

現場で撮った写真を、事務所のパソコンで台帳にします。

写真の中の看板を読み取り、看板ごとに写真をまとめ、写真台帳（Excel・CSV）を出力し、ファイル名の付け替えとフォルダ分けまで行います。元の写真は消えません。

このアプリは、これまで別々だった「写真台帳 照合アプリ（デジタル看板用）」と「手書き写し込み台帳アプリ（手書き看板用）」を1本にまとめたものです。起動時に**2つのモード**のどちらかを選んで使います（詳しくは次ページ）。

全体の流れ

手順2は、モードによって「QRを読み直す（デジタル）」または「手書きをOCRで読む（手書き）」になります。

使う前に

- ・ パソコン用です。Google Chrome または Microsoft Edge で開いてください。
- ・ 写真は EOS 6D MarkII などの一眼で撮った JPEG をそのまま使えます。
- ・ 元の写真は書き換えません。振り分けは「コピーしながら名前を付ける」動作です。
- ・ 撮影日は看板から読み取った日付を使います。新しいグループを手で作ったときは、直前のグループの日付が初期値になります。
- ・ 看板の内容の読み取り方が2通りあります（QR／手書きOCR）。起動時に選んだモードで決まります。

ヒント

看板の写真が「区切り」になります。看板を撮り、その後に被写体を何枚か撮る。次の看板が出てくるまでが、ひとつのグループです。

アプリ（index.html）を開くと、最初にモード選択の画面が出ます。看板の方式に合わせて、どちらかを選んでください。

 **写真台帳アプリ（統合版）** ver.2.2

看板の方式を選んでください（あとでヘッダーの「 モード変更」でいつでも切り替えられます）

**デジタル看板モード**

スマホの「写しこみ看板」入力アプリで作ったQRを読み取って台帳化します（従来の照合アプリと同じ動作）。

**手書き看板モード**

識別QRを貼った看板の手書き内容をOCR（クラウド高精度／端末内）で読み取ります（従来の手書き写し込み台帳と同じ動作）。

起動直後のモード選択画面。あとから切り替えることもできます。

**デジタル看板モード**

スマホの「写しこみ看板」入力アプリで作ったQRを読み取って台帳にします。従来の「写真台帳 照合アプリ」と同じ動作です。現場でQR看板を表示して撮影する運用のときに選びます。

**手書き看板モード**

識別QRを貼った看板の手書き内容をOCR（高精度クラウド／端末内）で読み取ります。従来の「手書き写し込み台帳」と同じ動作です。看板に手書きする運用のときに選びます。

モードの切り替え

選んだあとでも、画面右上の「 モード変更」ボタンでいつでも切り替えられます。今どちらのモードかは、画面左上のタイトルとヘッダーの色付きラベルで分かります。

迷ったら

看板のQRに「件名・対象・状況…」などの中身が入っていれば**デジタル看板モード**。QRは「T1」の目印だけで内容は手書き、という運用なら**手書き看板モード**です。

共通して使えること

グループ確認・内容編集・台帳CSV／Excel出力・写真振り分け・看板マスタ（選択肢）編集・作業の保存／復元は、**どちらのモードでも同じように使えます。**

モードを選ぶとこの画面になります。写真の入ったフォルダを選ぶか、フォルダごと画面にドラッグしてください。

1 写真フォルダを取り込む

フォルダを選択（またはここにドラッグ&ドロップ）

一眼のオリジナルJPEGを推奨。QRの写った看板写真が区切りになります。

複数ファイル選択（フォルダ不可の環境用）

並列処理: 自動

このPCのコア数: 2 / 同時処理: 1枚（自動）

高精度OCR（クラウド）:

中継URL設定

未設定（クリックしてURLを入力）

取り込み画面（デジタル看板モードの例）。

- 「フォルダを選択」を押す**
 写真の入ったフォルダを指定します。フォルダごとドラッグしても構いません。
- 読み取りが自動で始まる**
 写真を1枚ずつ調べ、看板のQRを探します。パソコンの性能に応じて複数を同時に処理します。
- 終わるまで待つ**
 進み具合が画面に出ます。8枚で数秒、5000枚だと20分前後かかります。

高精度OCR（クラウド）の設定

取り込み欄の下に「高精度OCR（クラウド）：中継URL設定」があります。手書きの読み取りに使用しますが、**ver.2.1**からは両モードで利用可能で、QRが読めなかった写真の読み取りにも使えます（初回だけ中継サーバーのURLを登録します）。

1 写真フォルダを取り込む

フォルダを選択（またはここにドラッグ&ドロップ）

一眼のオリジナルJPEGを推奨。識別QRを貼った看板写真が区切りになり、手書き内容はOCRで読み取ります。

複数ファイル選択（フォルダ不可の環境用）

並列処理: 自動

このPCのコア数: 2 / 同時処理: 1枚（自動）

高精度OCR（クラウド）:

中継URL設定

未設定（クリックしてURLを入力）

手書き看板モードの取り込み欄。下段に「高精度OCR（クラウド）」の中継URL設定があります。

注意

QRが小さく写っていると読めないことがあります。看板が写真の端に小さく写る場合は、撮影時に看板へ寄るか、被写体に近づけてください。

取り込みが終わったら、まず看板の写真がすべてグループになっているか見てください。QRを読み取れた写真には青い「QR」バッジが付きます。バッジのない看板写真は、ひとつ前のグループに紛れこんだままです。これを拾い上げます。

① 読めなかった看板写真にチェックを入れる

サムネイル左上のチェックボックスで選びます。何枚でもまとめて選べます。選ぶと、画面下に操作バーが出ます。



下部の操作バー。左の緑が再スキャン、その隣がOCR。

② 「選択した写真を再スキャン」を押す

通常より強い方法でQRを探し直します。輪郭を強調する処理（OpenCV）と、明暗を整える処理を順に試します。初回は解析の部品を読み込むため数秒待ちます。1枚あたり数秒かかるので、枚数が多いときは時間を見てください。

うまくいくと

読み取れた写真はその場で看板として扱われ、新しいグループが作られます。後ろの写真も自動でそのグループに入り直します。

再スキャンを終えると、何枚読めて何枚読めなかったかが表示されます。光の映り込みが強く、QRそのものが白く飛んでしまった写真は、どう処理しても読めません。

③ 残った写真を選んで「OCRでグループ作成」

QRの代わりに、看板に書かれた文字そのものを読み取ってグループを作ります。件名・調査区分・撮影者・撮影日は、前後のグループから引き継ぎます。作られたグループには紫の「OCR・要確認」バッジが付きます。

高精度OCR（クラウド）を使うと精度が上がります ver.2.1

「高精度OCR（クラウド）」の中継URLを登録してONにしておくと、デジタル看板モードでも **手書きモードと同じ高精度クラウドOCR** で読み取ります。未設定・失敗時は端末内OCR（Tesseract）に自動で切り替わります。

注意

OCRは誤読します。必ず「看板を編集」を開き、写真を拡大して現物と見比べてください（手順4）。文字が読めなかった場合も、空のグループだけは作られます。手で入力してください。

どうしても読めない写真は、そのままにしても構いません。ひとつ前のグループに属したまま、台帳にも振り分けにも含まれません。振り分けたくない写真は「失敗にする」を押してください。

手書き看板モードでは、看板に貼った 識別QR（内容 "T1"）を「これは看板」という目印として使い、手書きの内容はOCRで読み取ります。

目印として使うQRについて ver.2.2

看板の目印として認識するのは、中身がちょうど「T1」のQRだけです（同梱の「看板識別QR_印刷シート」で印刷できます）。写真に別のQR（機材の管理QR等）が写り込んでいても、看板と誤認しません。

1 中継URLを登録する（初回だけ）

取り込み欄の「高精度OCR（クラウド）：中継URL設定」に、中継サーバー（Cloudflare Workers など）のURLを入れます。APIキーは中継サーバー側に置くので、ここには入れません。

2 「👉 看板を手書きOCR」を押す

識別QRで検出したすべての看板を、まとめてクラウドOCRにかけます。中継URLが登録済みなら、取り込み直後に自動で走ることもあります。

2 取り込み結果（ファイル名順・看板ごと）

識別QRの付いた写真が「看板」=区切りになります。看板の手書き内容は「看板を手書きOCR」で読み取れます。写真はドラッグで別グループへ移動できます（看板写真は固定）。

👉 看板を手書きOCR

完了：1枚中 1枚処理・1件で対象1を読取

2

写真

1

看板QR検出

1

看板グループ

SI12 カマド 完掘 西から 古河市 東の門西の門城跡

2枚

看板を編集

+この後に新グループ



board_marker.jpg



IMG_5732.JPG

「👉 看板を手書きOCR」ボタンと、実行状況の表示。読み取った内容が看板に入ります。

実行状況の表示 ver.2.1

実行中は「〇/〇枚完了」の1行と、下の進捗バーで進み具合が分かります。終わると「完了：〇枚中 〇枚処理・〇件で対象1を読取」とまとまります。

完了：1枚中 1枚処理・1件で対象1を読取

OCR実行状況（1行表示）。

注意

ネットに繋がらない現場では、端末内OCR（Tesseract）に自動で切り替わります（手書き精度は落ちます）。無料枠の上限（レート制限）に達したときは途中で止まります。時間をおいて再度押すと、未読の看板だけ続きから読みます。

ヒント

件名・撮影者・撮影日は、空欄なら直前の看板から自動で前送り補完されます（現場内で一定なことが多いため）。

読み取りが終わると、看板ごとにグループがつくれます。それぞれのグループには、看板の写真と、その後に撮られた写真が入っています。



グループの一覧。左が看板の内容、右にその看板で撮った写真が並びます。

グループの種類

QR = QRが読めた。 **OCR・要確認** = 文字から読んだ（要確認）。 **手動** = 自分で作った。 **追加** = あとから足した写真。

写真を動かす

サムネイルをドラッグすると、別のグループへ移せます。チェックを付けてから動かせば、複数枚をまとめて移せます。看板の写真そのものは動かさせません。

写真ごとのボタン

ボタン	はたらき
写込にする	看板が写り込んだ写真を看板と同じ扱いに。種別1が「写込」になり、対象1フォルダへ入ります。
失敗にする	ピンぼけや試し撮りなど、振り分けたくない写真に。台帳には残りますが、写真のコピーからは外れます。

グループの「看板を編集」を押すと、左に写真、右に入力欄が並んだ画面が出ます。写真に写っている看板を拡大して確かめながら、右の欄を直せます。

看板情報を編集

+

-

全体

1:1

40%

株式会社東京航業研究所 調査研究課

古河市 東の門西の門城跡

SI01 カマド

完掘

南から 2026.07.08 遠藤知成

IMG_5624.JPG

board_digital.jpg

件名 (他グループと共通・任意で変更可)

古河市 東の門西の門城跡

調査区分

本調査

撮影日

07/08/2026

対象1 (遺構種別+番号)

SI01

種別を編集

P

SA

SB

SC

SD

SE

SF

SG

SH

SI

SJ

SK

SL

SM

SN

SO

SP

SS

ST

SU

SW

SX

SY

SZ

NR

番号

01

クリア

対象2

編集

カマド

炉

P1

P2

P3

P4

P5

貯蔵穴

カマド

状況

編集

検出

完掘

断面

掘方完掘

掘方断面

出土状況

検出状況

設定状況

復旧状況

全景

近景

方向

キャンセル

保存

編集画面。左の写真はホイールで拡大、ドラッグで移動できます。

- ・ +／-で拡大縮小。「全体」で全体表示、「1:1」で等倍。右の数字は今の倍率。
- ・ 写真の上でホイールを回すと拡大。ドラッグで移動。ダブルクリックで全体⇄等倍。
- ・ 対象1は自由に打ち込めます。遺構種別を選び、下の番号を入れると対象1に自動で入ります（Pは3桁）。
- ・ 状況・方向・種別などはボタンで選びます。
- ・ 「保存」で確定。閉じると写真は解放されます。

ヒント

表示されるのは、そのグループの看板写真です。看板写真がない手動グループでは、グループの1枚目が出ます。拡大しても画像は粗くなりません。

撮影日は、看板から読み取れればその日付が入ります。読み取れないときや、手でグループを作ったときは、直前のグループの日付が初期値として入ります。

看板を編集する画面では、遺構種別・対象2・状況・種別の選択肢を、その場で追加・削除できます。各項目のラベルの横に「編集」ボタンがあります。

編集できる項目

- ・ 対象1の遺構種別（P・SI など）
- ・ 対象2（カマド・炉 など）
- ・ 状況（検出・完掘 など）
- ・ 種別（調査・測量 など）

方向は方位盤で固定のため、編集できません。

使い方

1 「編集」を押す

選んだ項目が編集モードになり、各選択肢に赤い×、末尾に追加欄が出ます。

2 追加する

追加欄に文字を入れて「+追加」または Enter。遺構種別は自動で英大文字になります。

3 削除する

消したい選択肢の赤い×を押します。すでに入力済みの看板情報は変わりません。

4 「編集を終了」で戻る

編集モードを抜けると、また選択できるようになります。

うまくいくと

追加した選択肢はすぐ使えます。編集した内容は「作業を保存」と一緒に保存され、「作業を復元」で戻ります。

画面右上のボタンから出力します。写真1枚につき1行、看板の写真も1行として含まれます。



画面右上の操作ボタン。

ボタン	出力されるもの
台帳Excel出力	A列～M列。撮影日は日付セル（m/d表示）、印刷範囲は実データの行までです。A4横で印刷できます。 初回だけ部品をネットから読み込むため通信が必要です。
台帳CSV出力	同じ内容をCSVで。既存のExcelマクロに貼り付けられます。 オフラインで使えます （現場で通信が無いときはこちら）。数式として実行されないよう自動で無害化します。
作業を保存	今の状態を作業状態ファイル（JSON）で保存します。Chrome/Edgeで フォルダを選んで取り込んだ場合は、その写真フォルダの中に「写真台帳_作業状態.json」として保存 （毎回上書き）。それ以外の環境ではダウンロード保存になります。
作業を復元	Chrome/Edgeでは 写真フォルダを選ぶだけで 、フォルダ内の作業状態ファイルを読み込み、写真を取り込み、 保存時に未処理だった（新しく増えた）写真だけを自動で解析 して続きから再開します。それ以外の環境ではJSONファイルを選ぶ方式です。

「種別2」の既定 ver.2.1

台帳の「種別2」（J列）は、対象写真の行で空欄のとき、自動で「調査」が入ります。看板そのもの（写込）の行は、これまでどおり種別1＝写込・種別2＝空のままです。

「作業を保存／復元」の写真の対応づけ ver.2.2

作業状態は、ファイル名だけでなく**サブフォルダを含む相対パス**で写真に対応づけて保存・復元します。別のサブフォルダに同名ファイルがあっても取り違えません。ver.2.1以前に保存したJSONも読めますが、その場合は同名写真が1枚だけのときに限り復元します（一度 ver.2.2 で保存し直すと以後は確実にあります）。

フォルダに保存 & フォルダから再開 ver.2.21

Chrome / Edge で**フォルダを選択**（または**フォルダごとドラッグ＆ドロップ**）して取り込んだ場合、「作業を保存」でその**写真フォルダの中に作業状態ファイルが保存**されます（ダウンロードフォルダを探す必要がありません）。次回は「作業を復元」でその**フォルダを選ぶだけで**、保存した状態を戻し、さらに**撮り足した写真だけを自動で解析**して続きから作業できます。フォルダをドラッグ＆ドロップした場合も、保存済みの状態があれば取り込み時に「復元しますか？」と確認します。※個別ファイルのドロップや「複数ファイル選択」ではフォルダに保存できず、ダウンロードになります。

あとから写真を足したとき

撮り足した写真を同じフォルダに入れて、もう一度取り込んでください。すでに読み取り済みの写真は飛ばし、新しい写真だけを解析します。新しいグループには緑の「追加」バッジが付き、「追加された写真のグループだけ表示」で絞り込めます。

振り分けたくない写真

ピンばけや試し撮りなど、振り分けたくない写真は、サムネイルの「失敗にする」を押してください。台帳には残りますが、写真のコピーからは外れます。

台帳の内容にしたがって、写真をコピーしながら名前を付け替え、フォルダに分けます。Excelマクロの「写真振り分け」と同じ動作です。元の写真はそのまま残ります。

写真振り分け（コピー＆リネーム）

閉じる

台帳の内容にしたがって、写真をコピーしながらリネームし、フォルダに振り分けます。元の写真はそのまま残ります（Excelマクロ「写真振り分け」と同じ動作）。

1

コピー元フォルダ： 未選択（「選び直す」から指定してください）

選び直す

2

保存先フォルダを選択

未選択

3

振り分けプレビューを作成

振り分けダイアログ。上から順に進めます。

- 1

コピー元フォルダを指定
取り込んだときのフォルダが自動で入ります。違うときだけ選び直します。
- 2

保存先フォルダを選ぶ
新しい空のフォルダを推奨します。
- 3

プレビューを作って実行
どの写真がどこへ行くか、一覧で確認してから実行します。

付けられる名前

〔対象1〕 〔対象2〕 〔状況〕（〔方向〕）_〔種別〕_〔元のファイル名〕.JPG

例：SI13 カマド 完掘（南西）_調査_IMG_5624.JPG

入れられるフォルダ

条件	フォルダ
種別が 調査・測量・メモ・空欄	調査区分 / 対象1 （例：本調査／SI13）
それ以外の種別	調査区分 / 種別 （例：本調査／管理）

ファイル名やフォルダ名に使えない文字（\ / : * ? " < > | []）は自動で取り除かれます。

症状	対処
モードを間違えた	画面右上の「  モード変更」で切り替えられます。取り込んだ写真はそのまま使えます。
QRが読めない写真がある	手順2をご覧ください。写真を選んで「選択した写真を再スキャン」、それでも読めなければ「OCRでグループ作成」です。
看板が写真の隅に小さく写る	写真の中でQRが小さすぎると読めません。撮影時に看板へ寄ってください。
光が反射して看板が白飛びした	QRそのものが写真から消えています。文字の読み取り（OCR）に頼ることになります。撮影時に反射を避けてください。
手書きOCRが動かない	「高精度OCR（クラウド）」の中継URLが未設定だと、手書きは端末内OCRになり精度が落ちます。中継URLを登録してください。無料枠の上限時は時間をおいて再実行します。
クラウドOCRが403／URLエラーになる	ver.2.2の中継サーバーは ALLOW_ORIGIN が必須 です。Cloudflare側で自分のGitHub PagesのオリジンをALLOW_ORIGINに登録してください（末尾の / やパスは付けない）。中継URLは https:// で始まる必要があります。
Excel出力ができない（オフライン）	Excel出力は初回に部品をネットから読み込みます。通信の無い現場では「台帳CSV出力」を使ってください（オフラインで動きます）。
処理が遅い	画面上部で同時処理の数を変えられます。24コアのパソコンなら8並列が目安です。
OpenCV・OCRが動かない	会社のネットワークが外部を遮断していることがあります。opencv.js と Tesseract 一式を、index.html と同じフォルダに置いてください。ローカルのファイルが優先されます。
解析を途中で中断した	ver.2.2では、中断すると未解析の写真は台帳へ反映されません（誤った台帳化を防ぐため）。もう一度取り込み直してください。
作業を中断したい	「作業を保存」でJSONを保存し、次回「作業を復元」で続きから始められます。古いバージョンで保存したJSONも読めます。

覚えておくといふこと

- ・ 看板の写真も台帳の1行に含まれます。マクロと同じ動作です。
- ・ 並び順は撮影日時ではなく、ファイル名の順です。
- ・ 看板に入力した「種別」が、フォルダ分けを決めます。「写込」は無視されます。
- ・ 台帳の「種別2」は、対象写真の行で空欄なら既定で「調査」が入ります（ver.2.1）。
- ・ 高精度クラウドOCRは、デジタル看板モードでも手書き看板モードでも使えます（ver.2.1）。
- ・ 手書きモードで看板の目印になるQRは、中身が「T1」のものです（ver.2.2）。
- ・ 作業の保存／復元は、サブフォルダを含む相対パスで写真を対応づけます（ver.2.2）。
- ・ 項目に半角の「|」を打つと、QRでは全角の「／」に変わります。「第1次／第2次」のように全角で打つぶんには問題ありません。

写真台帳アプリ（統合版）ver.2.22

アプリ① 写しこみ看板（入力・スマホ用） ＋ アプリ②③ 写真台帳（読み取り・PC用）を1本に統合。

ver.2.2：データの取り違い防止と安全性（CSV数式無害化・入力サニタイズ・中継サーバーのオリジン制限／レート制限）を強化。Excelの日付・印刷範囲を修正。基本操作は本マニュアルのとおり。

株式会社東京航業研究所 調査研究課